TD/TP7: Introduction aux graphes

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

04 février 2025

Partie TD : Exercices de raisonnement sur les graphes

Groupe de personnes

Question 1 Formaliser la propriété à démontrer en utilisant la théorie des graphes.

Soit un graphe $G = (V, E)$ dit *simple* (une seule arête par paire de sommets), car on ne peut être ami avec soi-même dans un tel groupe. La propriété consiste alors à dire qu'il existe (au moins) deux nœuds distincts de G qui ont le même degré.

Question 2 Démontrer cette propriété. *Indication : On pourra raisonner par l'absurde, en partant d'un graphe à n sommets.*

On présente un raisonnement par l'absurde. Soit $G = (V, E)$ un graphe tel que $|V| = n$ (il possède n sommets), et dont *tous les somment ont un degré différent*.

Dans un tel cas, les degrés des nœuds sont tous les entiers dans $\{0, n-1\}$, puisqu'il y a n sommets et qu'ils doivent tous être de degré différent. Il ne peut pas y avoir de sommet de degré n car il n'y a que $(n-1)$ autres nœuds dans le graphe.

En particulier, il y a donc un sommet de degré 0, et un autre de degré $(n-1)$. C'est impossible simultanément : le second devrait avoir une arête vers tous les autres nœuds du graphe, ce qui implique $d(u) \geqslant 1 \, \forall u \in V$, incompatible avec le premier. Cela constitue une contradiction qui implique l'existence nécessaire d'une paire de nœuds dont les degrés sont identiques.

Graphe régulier

Question 3 Que peut-on déduire sur le nombre de sommets d'un tel graphe ?

On sait déjà qu'on a forcément $n \geqslant 4$, sans quoi on ne peut avoir de nœuds dont le degré est 3. On sait également d'après un théorème du cours que :

$$\sum_{u \in V} \deg(u) = 2|E| = 2m$$

En remplaçant par le nombre de degré par nœud (3), on obtient l'équation $3n = 2m$. Cela impose à n, le nombre de sommets, d'être pair, puisque m est un nombre entier.

On a donc finalement la contrainte $n \geqslant 4$ pair.

Question 4 Montrer que, pour tout $p \geqslant 2$, il existe un graphe régulier contenant $2p$ sommets, chacun étant de degré 3.

La solution consiste à partager les nœuds du graphe en deux groupes de p sommets : $S_1 = \{s_1, \ldots, s_p\}$ et $S_1 = \{s_{p+1}, \ldots, s_{2p}\}$. On construit ensuite l'ensemble des arêtes en associant chaque sommet de S_1 à 3 sommets de S_2 pris dans l'ordre, ce qui donne :

- Associer s_1 avec $\{s_{p+1}, s_{p+2}, s_{p+3}\}$ (donnant donc les arêtes (s_1, s_{p+1}), (s_1, s_{p+2}) et (s_1, s_{p+3})).
- Associer s_2 avec $\{s_{p+2}, s_{p+3}, s_{p+4}\}$ (donnant donc les arêtes (s_2, s_{p+2}), (s_2, s_{p+3}) et (s_2, s_{p+4})).
- Associer s_3 avec $\{s_{p+3}, s_{p+4}, s_{p+5}\}$ (donnant donc les arêtes (s_3, s_{p+3}), (s_3, s_{p+4}) et (s_3, s_{p+5})).
- …
- Associer s_{p-2} avec $\{s_{2p-2}, s_{2p-1}, s_{2p}\}$ (donnant donc les arêtes (s_{p-2}, s_{2p-2}), (s_{p-2}, s_{2p-1}) et (s_{p-2}, s_{2p})).
- Associer s_{p-1} avec $\{s_{2p-1}, s_{2p}, s_{p+1}\}$ (donnant donc les arêtes (s_{p-1}, s_{2p-1}), (s_{p-1}, s_{2p}) et (s_{p-1}, s_{p+1})).
- Associer s_p avec $\{s_{2p}, s_{p+1}, s_{p+2}\}$ (donnant donc les arêtes (s_p, s_{2p}), (s_{2p}, s_{p+1}) et (s_{2p}, s_{p+2})).

Ce procédé donne bien 3 voisins pour chacun des $2p$ nœuds.

Mêmes graphes ?

Question 5 Déterminer, à partir des dessins des graphes donnés dans la Figure 1, lesquels représentent le même graphe. Justifier.

On décide de numéroter les graphes de gauche à droite et de haut en bas (le plus en haut à gauche 1 et en bas à droite 4).

Le premier critère d'élimination consiste à compter le nombre de sommets et d'arêtes : deux graphes ont une chance d'être identiques seulement s'ils ont le même nombre de sommets et d'arêtes. On voit alors que les seuls paires de candidats possibles sont les graphes 1 et 2 puis 3 et 4.

Pour les graphes 1 et 2, on observe facilement qu'avec quelques déplacements des points on peut passer de la 1 à la 2 : déplacer le point le plus en haut à droite sur la gauche du deuxième point le plus haut, faire une symétrie verticale et vous obtenez le graphe du dessin numéro 2 qu'il faut redresser de 45 degrés.

Pour les graphes des dessins 3 et 4, il suffit d'un exemple de différence de structures pour montrer qu'ils ne sont pas les mêmes. On observe par exemple dans le dessin 3 un cycle d'ordre 3 (un cycle de trois nœuds), qui n'existe pas dans le graphe du quatrième dessin.

Nombre d'arêtes sur les graphes complets

Question 6 Combien d'arêtes a le graphe complet sur n sommets (noté K_n) ?

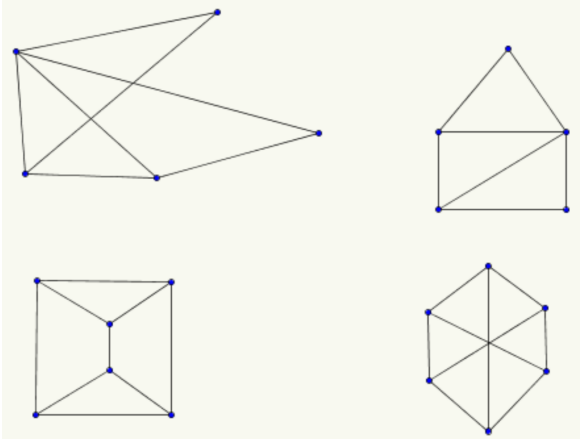


FIGURE 1 – Dessins de quatre graphes

En comptant le nombre d'arêtes dans K_n pour quelques valeurs de n, on voit que la tendance est plutôt quadratique. En effet, le principe d'un graphe complet est que chacun des n sommets est relié à tous les autres sommets. Le degré de chaque nœud est donc de $(n-1)$. Or on sait que la somme des degrés de chaque sommet est égal à $2m$, donc :

$$\sum_{u \in V} \deg(u) = \sum_{k=1}^{n} (n-1) = n(n-1) = 2|E| = 2m$$

, soit finalement $m = \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$.

Question 7 Combien d'arêtes a le graphe biparti complet $K_{a,b}$ avec un côté à a sommets et l'autre à b sommets ?

Ici le calcul est plus direct : on sait que les a sommets du premier côté doivent être liés à chacun des b sommets de l'autre côté, et qu'il ne doit pas y avoir d'arêtes entre des nœuds d'un même côté. Le nombre de nœuds est donc $m = a \times b$.